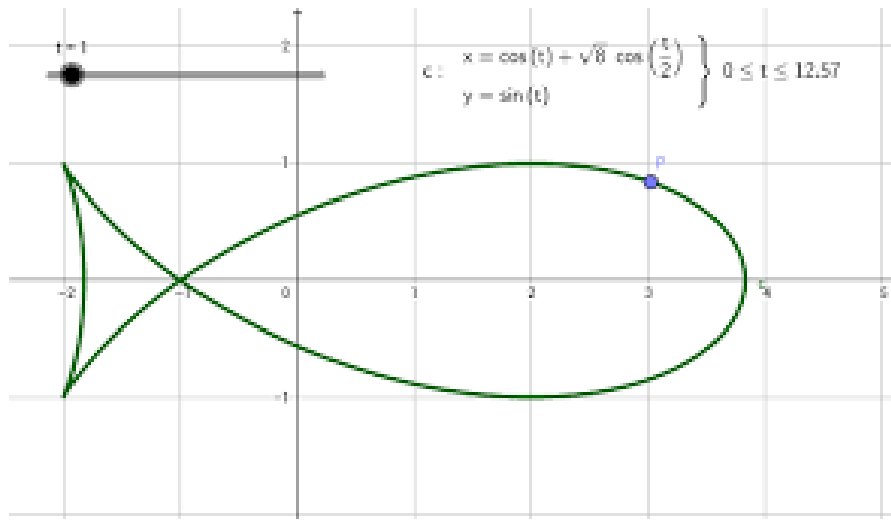


Chapitre V : Courbes paramétrées planes



I) Définitions

Dans un plan P muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, une courbe paramétrique (ou un arc paramétrique) est définie comme l'ensemble des points $M(x; y)$ de ce plan, où les coordonnées x et y varient en fonction d'un paramètre réel, habituellement désigné par t . Ainsi, la position d'un point M sur cette courbe peut être exprimée en termes de t de la manière suivante :

$$\vec{OM}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$$

Définition 1.

Soit D un intervalle et r une application définie de D dans $\mathbb{R}^2$. On définit $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, où $x(t)$ et $y(t)$ sont des fonctions à valeurs réelles définies sur D . L'ensemble $\Gamma = \{\mathbf{r}(t) \mid t \in D\}$ est appelé **une courbe plane**. On dit que Γ est paramétrée par $\mathbf{r}$, ou que $\mathbf{r}$ est **une représentation paramétrique** de Γ .

On appelle parfois Γ la trajectoire de $\mathbf{r}$ pour représenter le déplacement d'un point dans le plan en fonction du temps t .

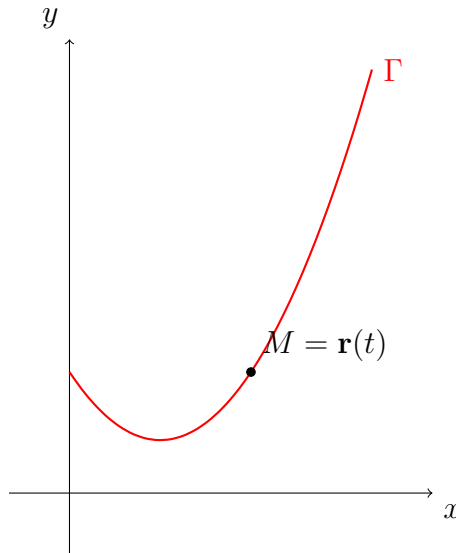


FIGURE 1 – Illustration de la trajectoire Γ d'un point M dans le plan en fonction du temps t , représenté par $\mathbf{r}(t)$.

Définition 2.

Soit Γ une courbe plane. **Une représentation paramétrique** de Γ est définie par un système d'équations où les coordonnées des points de la courbe dépendent d'un paramètre (généralement noté $t, k, \theta, \dots$) :

$$\Gamma : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad t \in D$$

Ces équations, appelées **équations paramétriques de Γ** , permettent de décrire la trajectoire de la courbe dans le domaine D .

* Détermination de D .



Remarque.

Si les deux fonctions $x : t \rightarrow x(t)$ et $y : t \rightarrow y(t)$ sont définies respectivement sur D_1 et D_2 , alors on pose $D = D_1 \cap D_2$.



Exemples.

Soient les équations paramétriques Γ_1 et Γ_2 sont définies sur $\mathbf{R}$ comme suit :

$$\Gamma_1 : \begin{cases} x(t) = r \cos(t) \\ y(t) = r \sin(t) \end{cases} \quad \text{et} \quad \Gamma_2 : \begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t^2 \end{cases}$$

Clairement, Γ_1 décrit un cercle de rayon r et de centre O et Γ_2 décrit une parabole d'équation $y = x^2$.

II) Points simples, points multiples

Définition 3.

Un point M sur l'arc paramétré Γ est dit multiple (double, triple, ...) s'il existe $(t_1, t_2, t_3, \dots)$ deux à deux distincts tels que $\Gamma(t_1) = \Gamma(t_2) = \dots$. Un point qui n'est pas multiple est dit simple. L'arc Γ est dit simple si tous ses points sont simples.



Exemple.

Considérons l'arc paramétré

$$\gamma(t) : \begin{cases} x(t) = t(t+1) \\ y(t) = t^2(t+1) \end{cases}$$

Le point $M(0) = M(-1) = (0, 0)$ est un point multiple sur γ .

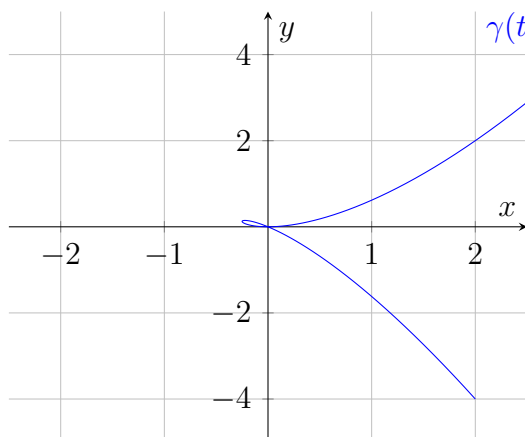


FIGURE 2 – Courbe paramétrique $\gamma(t)$ pour $t \in [-2, 1.5]$.

III) DOMAINE D'ÉTUDE

Soit $\gamma(t) = (x(t), y(t))$. On cherche D , le domaine de définition de γ . C'est l'intersection des domaines de définition de $x(t)$ et $y(t)$.

- Si $x(t)$ et $y(t)$ sont périodiques de même période T , alors on limite l'étude à un intervalle d'amplitude $T \subset D$ car $y(t+T) = y(t)$ et $x(t+T) = x(t)$.
- Si $x(t)$ et $y(t)$ sont des fonctions impaires, c'est-à-dire $y(-t) = -y(t)$ et $x(-t) = -x(t)$, alors γ est symétrique par rapport à l'origine et on réduit l'étude à $[\gamma_0, +\infty) \cap D$ et on complète le tracé de γ par symétrie par rapport à l'origine. Dans le cas où γ est de plus T -périodique, on réduit l'étude à $D \cap [0, 2T)$.
- Si $x(t)$ est impaire et $y(t)$ paire, c'est-à-dire $y(-t) = y(t)$ et $x(-t) = -x(t)$, alors γ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- Si $x(t)$ est paire et $y(t)$ impaire, c'est-à-dire $y(-t) = -y(t)$ et $x(-t) = x(t)$, alors γ est symétrique par rapport à l'axe des abscisses.

- Si $x(t)$ et $y(t)$ sont paires, c'est-à-dire $y(-t) = y(t)$ et $x(-t) = x(t)$, alors γ est parcourue deux fois quand t parcourt $\mathbb{R}$.

IV) Étude locale d'une courbe plane

4.1-Dérivées

Définition 4.

Une courbe paramétrée dans le plan $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (x(t), y(t))$, est dérivable si et seulement si $x(t)$ et $y(t)$ sont dérivables, et on a $\begin{pmatrix} y'(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} = \gamma'(t)$.

Par récurrence on définit aussi, $\begin{pmatrix} y''(t) \\ x''(t) \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} y^{(p)}(t) \\ x^{(p)}(t) \end{pmatrix} = \gamma^{(p)}(t)$.

4.2-Points stationnaires, points réguliers

Définition 5.

Supposons que γ soit dérivable en $t_0 \in D$. Le vecteur dérivée de γ au point t_0 ,

$$\vec{V}'(t_0) = \begin{pmatrix} x'(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix},$$

est appelé le vecteur dérivée de γ au point t_0 .

- Si $\vec{V}'(t_0) \neq \vec{0}$, $M(t_0)$ est appelé un point régulier (ou ordinaire) de γ .
- Si tous les points sont réguliers, on dit que l'arc γ est régulier.
- Si $\vec{V}'(t_0) = \vec{0}$, $M(t_0)$ est appelé point stationnaire (ou singulier) de γ .

Exemples.

- Le cercle : $\begin{cases} x(t) = \cos(t) \\ y(t) = \sin(t) \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$ est régulier.
- Dans l'arc : $\begin{cases} x(t) = t^3 \\ y(t) = t^7 \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$, le point $O(0,0)$ est le seul point stationnaire.

4.2.1- Étude d'un point régulier

Définition 6.

Supposons que γ soit dérivable en $t_0 \in D$. Si $M(t_0)$ est un point régulier, alors la tangente à la courbe au point $M(t_0)$ est la droite qui passe par le point $M(t_0)$ et de vecteur directeur $\vec{V}'(t_0)$. L'équation de la tangente en un point régulier $M(t_0)$ s'écrit

$$y = y(t_0) + \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}(x - x(t_0))$$

Plus généralement, si p est le plus petit entier strictement positif tel que la dérivée d'ordre p soit non nulle, c'est-à-dire $\gamma^{(p)}(t_0) \neq \vec{0}$, alors la courbe γ possède une tangente parallèle au vecteur $\gamma^{(p)}(t_0)$.



Remarque.

Si on note m la pente de la tangente, on a $m(t_0) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$.

- Si $y'(t_0) = 0$ et $x'(t_0) \neq 0$ ($m(t_0)$ est nulle), alors il y a une tangente horizontale à la courbe au point $M(t_0)$.
- Si $x'(t_0) = 0$ et $y'(t_0) \neq 0$ ($m(t_0)$ est infinie), alors il y a une tangente verticale à la courbe au point $M(t_0)$.

4.2.2- Étude d'un point stationnaire

Pour étudier la forme de la courbe près d'un point stationnaire $M(t_0)$, nous procédons en dérivant la courbe jusqu'à ce qu'un vecteur non nul soit obtenu. Cette méthode est généralement réalisable en supposant que les fonctions x et y possèdent un nombre suffisant de dérivées. On désigne alors $\vec{V}^{(k)}(t_0) = \begin{pmatrix} x^{(k)}(t_0) \\ y^{(k)}(t_0) \end{pmatrix}$. Nous définissons p comme le plus petit entier tel que $\vec{V}^{(p)}(t_0) \neq \vec{0}$, et q comme le premier entier strictement supérieur à p pour lequel les vecteurs $\vec{V}^{(p)}(t_0)$ et $\vec{V}^{(q)}(t_0)$ sont linéairement indépendants. Écrivons la formule de Taylor-Young des fonctions x et y au voisinage de t_0 , à l'ordre q , c'est-à-dire le $DL_q(t_0)$:

$$\begin{cases} x(t) &= x(t_0) + ((t - t_0)^p/p!) x^{(p)}(t_0) + \dots + ((t - t_0)^q/q!) x^{(q)}(t_0) + o((t - t_0)^q) \\ y(t) &= y(t_0) + ((t - t_0)^p/p!) y^{(p)}(t_0) + \dots + ((t - t_0)^q/q!) y^{(q)}(t_0) + o((t - t_0)^q) \end{cases}$$

Notons $M(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$, alors nous obtenons une formule de Taylor-Young vectorielle :

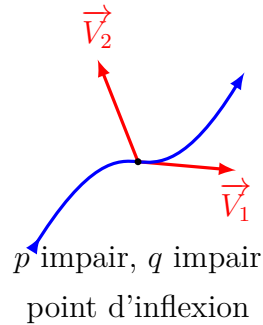
$$M(t) = M(t_0) + ((t - t_0)^p/p!) \vec{V}^{(p)}(t_0) + \dots + ((t - t_0)^q/q!) \vec{V}^{(q)}(t_0) + o((t - t_0)^q)$$

Or, $\vec{V}^{(p+1)}(t_0), \dots, \vec{V}^{(q-1)}(t_0)$ sont colinéaires à $\vec{V}^{(p)}(t_0)$ donc

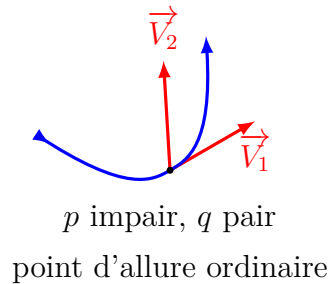
$$M(t) = M(t_0) + (t - t_0)^p \left[\frac{1}{p!} + \lambda_{p+1} \frac{t - t_0}{(p+1)!} + \dots + \lambda_{p+1} \frac{(t - t_0)^{p-q-1}}{(q-1)!} \right] \vec{V}^{(p)}(t_0) \\ + (t - t_0)^q \frac{1}{q!} \vec{V}^{(q)}(t_0) + o((t - t_0)^q)$$

Notons $\vec{V}_1(t_0) = \vec{V}^{(p)}(t_0)$; $\vec{V}_2(t_0) = \vec{V}^{(q)}(t_0)$. Étudions le vecteur $\overrightarrow{M(t_0)M(t)}$ dans le repère $(M(t_0); \vec{V}_1(t_0); \vec{V}_2(t_0))$. Alors l'allure de la courbe au voisinage de $M(t_0)$ dépend de la parité de p et de q . On a les résultats suivants :

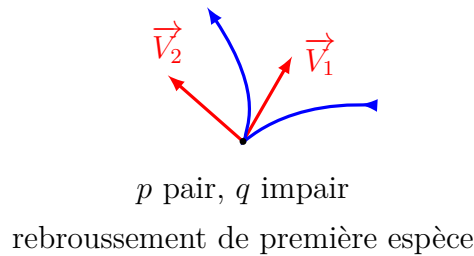
(a) si p et q impairs, la courbe traverse la tangente, nous avons un point d'inflexion ;



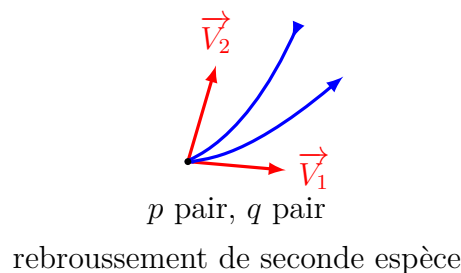
(b) si p impair et q pairs, la courbe reste dans le demi-plan défini par la tangente et le vecteur $\vec{V}_2(t_0)$, nous avons le cas standard (ordinaire) ;



(c) si p pair et q impair, la courbe est de part et d'autre de sa tangente, nous avons un point de rebroussement de première espèce ;



(d) si p et q pairs, la courbe est du même côté de sa tangente, nous avons un point de rebroussement de seconde espèce.



V- Branches infinies et asymptotes

La courbe Γ présente une branche infinie (ou : un arc infini), si au moins une des coordonnées tend vers l'infini, pour $t \rightarrow t_0$, avec $t_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Pour déterminer pratiquement s'il y a une branche infinie, on emploie les remarques suivantes :

- (a) $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = x_0 \in \mathbb{R}$ et $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \pm\infty$: Γ admet la droite d'équation $x = x_0$ comme asymptote verticale.
- (b) $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \pm\infty$ et $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = y_0 \in \mathbb{R}$: Γ admet la droite d'équation $y = y_0$ comme asymptote horizontale.
- (c) $\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) = \pm\infty$ et $\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) = \pm\infty$: On étudie $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)}$:
 - (i) Si $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = \pm\infty$, alors Γ admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées.
 - (ii) Si $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = 0$, alors Γ admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses.
 - (iii) Si $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} = a \neq 0$, on étudie la fonction $y - ax$:
 - Si $\lim_{t \rightarrow t_0} (y(t) - ax(t)) = b \in \mathbb{R}$ alors Γ admet la droite d'équation $y = ax + b$ comme asymptote oblique, et la position de Γ par rapport à cette droite dépend du signe de $y - ax - b$.
 - Si $\lim_{t \rightarrow t_0} (y(t) - ax(t)) = \pm\infty$ alors Γ admet une branche parabolique dans la direction de la droite d'équation $y = ax$.
 - Si $\lim_{t \rightarrow t_0} (y(t) - ax(t))$ n'admet pas de limite en t_0 , on ne peut pas conclure.
- (d) Si la limite de $\frac{y(t)}{x(t)}$ en t_0 n'existe pas, on ne peut pas conclure sur la nature de l'arc infini.

VI- Plan d'étude d'une courbe paramétrée

Pour finir cette partie, on donne un résumé des étapes à suivre pour tracer une courbe plane :

- (a) Réduction de l'intervalle d'étude et calcul des limites particulières.
- (b) Étude des variations simultanées de x et de y :
 - On calcule les dérivées de x et de y dans l'intervalle d'étude.
 - On étudie leurs valeurs d'annulation et leur signe.
 - On présente ces résultats dans un tableau de variation.
- (c) Étude des tangentes particulières (points réguliers et points singuliers).
- (d) Étude des branches infinies.
- (e) Réalisation du tracé de la courbe :
 - On place dans l'ordre les deux axes et les unités. On construit ensuite toutes les droites asymptotes. On place ensuite les points importants avec leur tangente (points à tangente verticale, horizontale, points singuliers, etc.). Tout est alors en place pour la construction et on peut tracer l'arc en suivant les règles données.
 - Si x croît et y croît, on va vers la droite et vers le haut.
 - Si x croît et y décroît, on va vers la droite et vers le bas.

- Si x décroît et y croît, on va vers la gauche et vers le haut.
 - Si x décroît et y décroît, on va vers la gauche et vers le bas.
- (f) Recherche de points multiples : On cherche les points multiples s'il y a lieu. On attend souvent de commencer la construction de la courbe pour voir s'il y a des points multiples et si on doit les chercher.

VII- Exemple complet

Étudions la courbe Γ de représentation paramétrique suivante :

$$\gamma(t) = \begin{cases} x(t) = t + e^{-t} \\ y(t) = t + \frac{1}{t-1} \end{cases}$$

(a) $D = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$

(b) $\begin{cases} x(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty & ; & x(t) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} +\infty \\ x(t) \xrightarrow{t \rightarrow 1^\pm} 1 + \frac{1}{e} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} y(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty & ; & y(t) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} -\infty \\ y(t) \xrightarrow{t \rightarrow 1^+} +\infty & ; & y(t) \xrightarrow{t \rightarrow 1^-} -\infty \end{cases}$

(c) Tableau de variation

$$\begin{cases} x'(t) = 1 - e^{-t} = 0 & \Longleftrightarrow & t = 0 \\ y'(t) = 1 - \frac{1}{(t-1)^2} = 0 & \Longleftrightarrow & t = 0 \text{ ou } t = 2 \end{cases}$$

t	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$x'(t)$	—	0		+	
$x(t)$	$+\infty$	$\searrow$ 1		$\nearrow$	$+\infty$
$y(t)$	$-\infty$	$\nearrow$ -1	$\searrow$ $-\infty$	$\parallel$ $+\infty$	$\searrow$ 3 $\nearrow$ $+\infty$
$y'(t)$		+	0	—	$\parallel$ — 0 +

(d) Les tangentes aux points particulières :

- en $t = 2$, $y'(2) = 0$ et $x'(2) \neq 0$. Donc la courbe admet au pt $M(2) = (2 + e^{-2}, 3)$ une tangente horizontale d'équation $y = 3$.
- en $t = 0$, $x'(0) = y'(0) = 0$. Donc le point $M(0) = (1, -1)$ est un point stationnaire. On calcule $\vec{V}''(0)$:

$$\begin{cases} x''(t) = e^{-t} \\ y''(t) = \frac{2}{(t-1)^3} \end{cases} \implies \begin{cases} x''(0) = 1 \\ y''(0) = -2 \end{cases} \implies \underline{p = 2 \text{ pair}}$$

La tangente au point $M(0)$ est la droite de vecteur directeur $(1, -2)$ d'équation $y = -1 - 2(x - 1) = -2x + 1$

Nature de point : on a $p = 2$, on cherche q

$$\vec{V}^{(3)}(t) = \begin{cases} x^{(3)}(t) = -e^{-t} \\ y^{(3)}(t) = \frac{-6}{(t-1)^4} \end{cases} \implies \begin{cases} x^{(3)}(0) = -1 \\ y^{(3)}(0) = -6 \end{cases}$$

or $\vec{V}^{(2)}(0)$ et $\vec{V}^{(3)}(0)$ sont linéairement indépendants.

Donc q=3 impair.

D'où le point $M(0) = (1, -1)$ est un point de rebroussement de 1^{ère} espèce.

(e) Les branches infinies :

— $\lim_{t \rightarrow 1} x(t) = 1 + \frac{1}{e} \Rightarrow \Gamma$ admet la droite $x = 1 + \frac{1}{e}$ comme asymptote vertical.

— $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = +\infty \Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{y(t)}{x(t)} = 1$
 $\Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} (y(t) - x(t)) = 0.$

Donc Γ admet la droite $\Delta : y = x$ comme asymptote oblique au voisinage de $+\infty$

— $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = +\infty$ et $\lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = -\infty.$

$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{y(t)}{x(t)} = 0$

$\Rightarrow$ admet une branche parabolique dans la direction de $(Ox).$

(f) L'allure de Γ :

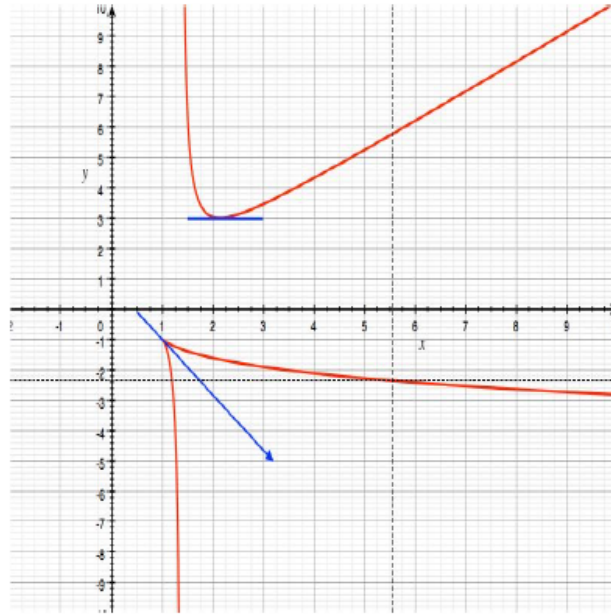


FIGURE 3 – L'allure de Γ